99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00650 全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：給水及污水工程
考試時間：2小時

座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢下列計算各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。

一、假設有一生活污水處理廠採活性污泥法處理，其初沉池出流水的平均流量（Q_{ave}）為 10,000 CMD，BOD為 120 mg/L，NH_3-N為 25 mg-N/L，NO_3-N 為 1 mg-N/L，TKN為 30 mg-N/L，TP為 3 mg/L，鹼度為 150 mg/L as $CaCO_3$。假設該活性污泥曝氣池由 6 座體積為 600 m^3（共 3,600 m^3）的矩形槽串聯組成。曝氣池的操作現況為SRT為 8 天，DO為 2 mg/L。經二沉池後的放流水BOD為 10 mg/L，SS為 20 mg/L，NH_3-N為 20 mg-N/L，NO_3-N 為 2 mg-N/L，TKN 為 25 mg-N/L，TP為 1.5 mg/L。假設因為法規變更，新法規放流水的BOD、SS與NH_3-N分別需符合 30 mg/L、30 mg/L與 5 mg-N/L的放流標準。為了因應法規的變更，該污水廠擬請你（環工技師）利用該廠的現有設施（曝氣池），在不增加槽體...等主要硬體設備的原則下，以變更處理方式或操作條件，或是添加藥劑與加設機電設備...等等的方式，使得該污水廠符合新的放流標準。請具體評估說明且完整量化你的建議與必要的配合措施（必須詳細量化計算並討論）。（假設： $NH_4^+ + 1.83\ O_2 + 1.98\ HCO_3^- \rightarrow 1.04\ H_2O + 1.85\ H_2CO_3 + 0.026\ C_5H_7O_2N + 0.98\ NO_3^-$）（C: 12, H: 1, O: 16, N: 14, P: 31, Ca: 40, Na: 23, ρ_{air}: 1.23 kg/m^3, 1 kWH = 1.34 HPH）（30 分）

二、請說明傳統自來水淨水程序中的普通沉澱池與生活污水處理廠之活性污泥法的二沉池（生物沉澱池）的異同。（20 分）

三、某電鍍廠有三股廢水產生：㈠氰系廢水（流量約 100 CMD），㈡鉻系廢水（流量約 50 CMD），與㈢酸鹼廢水（流量約 50 CMD）。假設該廠每日運轉約 12 小時，試設計該電鍍廠的廢水處理廠（需含完整處理流程、必要單元與監控設施、單元體積、必要之添加藥劑，以及各單元操作控制參數...等等），使其符合目前的放流水標準。（20 分）

四、試簡要說明下列與自來水工程有關的名詞定義、意義與必要的工程設計參數：㈠快濾池，㈡以河川表流水為取水水源之「安全出水量」，㈢自來水法（公布/施行：99 年 6 月 15 日）所稱之「自來水設備」，㈣自來水法（公布/施行：99 年 6 月 15 日）所規定，自來水事業應具有必要之設備的「淨水設備」，㈤快混與慢混。（30 分）